

Por: Joaquín Saldarriaga

Argumentación de resultados de Red Neuronal para Reconocimiento de Patrones

Desarrollo

El resultado del código Python que imita el funcionamiento de una red neuronal de Hopfield, optimizada para el reconocimiento de patrones, usando una archivo de entrada como ejemplo ('x.txt') fue algo similar a como se muestra a continuación:

```
Patrón recuperado por la red:  -----
# # #
#           #
           #
# #

#
# # #
-----
--- Resultado de La Identificación ---
-> Patrón 1: 'tres'
-> Distancia de Hamming al patrón almacenado: 3 píxeles diferentes
```

Este resultado demuestra la *capacidad de asociación* de la red neuronal en cuestión, al manejar un patrón de entrada que no es completamente idéntico a aquellos que el Modelo aprendió. El patrón de prueba ('x.txt') es una línea vertical de 8 píxeles activados de un total de 40; lo cual representa una entrada '*ruidosa*' e incompleta. Adicionalmente, la Red *no* logró converger a un patrón aprendido específico (e.g.; '*uno.txt*') dada a la ambigüedad de la información inicial.

La Red no logró obtener el patrón de *'trex.txt'* en su totalidad. Esto resulta de la asignación del resultado al *'Patrón 1'* & una *distancia de Hamming* de *'3'*; lo cual indica que el *estado final* es diferente al *patrón original*. Este resultado corrobora que el Modelo encontró un *'atractor espurio'*; un estado estable emergente que está bastante ligado al patrón aprendido *'tres'*. De lo contrario, si la *distancia* fuera *'0'*, el *recall* hubiera sido perfecto.

En conclusión, este resultado valida el diseño & la funcionalidad del Modelo realizado. El objetivo de la red neuronal desarrollada es *corregir el error y completar la información restante*. Aunque el patrón resultante no sea *visualmente idéntico* a uno aprendido, el Modelo forzó la *entrada débil* hacia alguno de los patrones aprendidos que presentaba la *mayor similitud estructural* inicial. En conjunto, el Modelo demostró con su *robustez & capacidad* para generalizar partiendo de ambiguos, el cual es el propósito principal de su implementación.

Referencias

- Hopfield, J. J., & Tank, D. W. (1985). "Neural" computation of decisions in optimization problems. *Biological Cybernetics*, Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/BF00339943>
- Stanford HAI. (2024). *From Brain to Machine: The Unexpected Journey of Neural Networks*. Stanford HAI. Recuperado de: <https://hai.stanford.edu/news/brain-machine-unexpected-journey-neural-networks>
- Roberts, E. (1999). *Neural Networks - History*. Stanford University. Recuperado de: <https://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/soco/projects/neural-networks/History/history2.html>
- McKinsey & Company. (2018). *Deep learning's origins and pioneers*. McKinsey & Co. Recuperado de: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/deep-learning-origins-and-pioneers>
- Hopfield, J. J. (1982). *Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 79(8), 2558–2562. PNAS. Recuperado de: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.79.8.2554>
- Niu, C., & Collaborators. (2024). *A self-learning magnetic Hopfield neural network with intrinsic unsupervised learning*. *Scientific Reports*. Recuperado de: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11665918/>
- MacKay, D. J. C. (2003). *Information Theory, Inference and Learning Algorithms*. Cambridge University Press. <http://www.inference.org.uk/itprnn/book.pdf>

- Niu, C., & Collaborators. (2024). A self-learning magnetic Hopfield neural network with intrinsic unsupervised learning. Scientific Reports.
<https://dl.acm.org/doi/10.5555/109230.109327>
- Varela-Arregoces, E. (2020). *Redes neuronales artificiales: Una revisión del estado actual*. Revista Científica Universidad Simón Bolívar . Recuperado de:
<https://revistas.unisimon.edu.co/index.php/identific/article/download/2455/2348>
- Mendoza, N. J. (2023). *La Red de Hopfield*. Revista de Información, Tecnología y Sociedad. Recuperado de:
http://revistasbolivianas.umsa.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40442009000100009&lng=es&nrm=iso
- Batiuk, T. (2025). *Enhancing image recognition patterns with Hopfield networks*. Logos Science Proceedings. Recuperado de: <https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/article/view/2728>
- Abu-Mostafa, Y. S., & Jacques, J. M. (1985). *Information capacity of the Hopfield model*. *IEEE Transactions on Information Theory*, 31(4), 461–464. IEEE Explore. Recuperado de: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1057069>
-